

دراسة في الفراغات الداخلية لمراكز تنشيط وترويج السياحة الداخلية في فلسطين

A Study on the Interior Spaces of Centers for Promoting and Enhancing Domestic Tourism in Palestine

أ. كنانة ماجد زيد الكيلاني

مساعد بحث وتدریس- كلية الآداب والعلوم التربوية - التصميم وفنون تطبيقية - جامعة فلسطين التقنية خضوري

Ms. Kenana Majed Zaid Al-Kelani

Research and Teaching Assistant - Faculty of Arts and Educational Sciences - Design and Applied Arts - Palestine Technical University Kadoorie

kenana.zeid@ptuk.edu.ps

أ. أسامة جبر سليمان خضير

محاضر ورئيس قسم التصميم والفنون التطبيقية - كلية الآداب والعلوم التربوية - جامعة فلسطين التقنية خضوري

Prof. Osama Jabr Suleiman Khudair

Professor and Head of the Design and Applied Arts Department - Faculty of Arts and Educational Sciences - Palestine Technical University Kadoorie

المخلص:

تعتبر مراكز ترويج السياحة الداخلية جزءاً أساسياً في تعزيز السياحة المحلية وجذب الزوار إلى المناطق الثقافية والطبيعية. هذا البحث يتناول التوجهات التصميمية الحديثة في تصميم الفراغات الداخلية لهذه المراكز، حيث يسلط الضوء على دور هذه الفراغات في تحسين تجربة الزوار وزيادة جاذبية الموقع السياحي. يشمل البحث تحليلاً للعناصر الأساسية مثل المرونة والاستدامة والتفاعل التكنولوجي، إضافة إلى أهمية دمج الهوية الثقافية للمكان ضمن تصميم المراكز السياحية. تتناول الدراسة التحديات التي تواجه تصميم هذه المراكز في فلسطين، حيث تلعب العوامل الجيوسياسية دوراً كبيراً في تشكيل السياحة المحلية. كما تبرز أهمية تقديم تصميمات مبتكرة تتوازن بين الوظيفة والجماليات لتلبية احتياجات الزوار والسكان المحليين. يُركز البحث على استراتيجيات تصميم تهدف إلى تحسين تدفق الحركة داخل المراكز، مع التركيز على استخدام المواد المحلية والإضاءة الطبيعية لتوفير بيئة مريحة ومستدامة. في المقابل، يقارن البحث بين حالة دراسية ناجحة من الصين حيث يُمثل مركز زوار بحيرة وايت غرين نموذجاً فعالاً في دمج التصميم المستدام مع التقنيات التفاعلية. بالمقارنة، يُعرض أيضاً تحليل لمركز زوار محلي في مدينة جنين يعاني من عدة مشاكل تصميمية، ما يحث على جاذبيته ويؤثر على تجربة الزوار بشكل سلبي.

تستخلص الدراسة أن تبني التوجهات التصميمية الحديثة ضروري لتحسين الاستدامة والمرونة في تصميم المراكز السياحية، مما يساهم في زيادة الفعالية وتعزيز جاذبية المواقع السياحية المحلية على المدى الطويل.

الكلمات المفتاحية:

السياحة الداخلية، المراكز السياحية، التصميم الداخلي، الفراغات الداخلية، التصميم

Abstract:

Tourism promotion centers are an essential part of enhancing domestic tourism and attracting visitors to cultural and natural areas. This research explores modern design trends in the interior spaces of these centers, highlighting the role of these spaces in improving the visitor experience and increasing the attractiveness of the tourist site. The study includes an analysis of key

elements such as flexibility, sustainability, and technological interaction, in addition to the importance of integrating the cultural identity of the place into the design of tourism centers. The study addresses the challenges faced in designing these centers in Palestine, where geopolitical factors play a significant role in shaping local tourism. It also emphasizes the importance of providing innovative designs that balance functionality and aesthetics to meet the needs of both visitors and local residents. The research focuses on design strategies aimed at improving movement flow within the centers, with an emphasis on using local materials and natural lighting to create a comfortable and sustainable environment. In contrast, the study compares a successful case study from China, where the White Green Lake Visitor Center serves as an effective model for integrating sustainable design with interactive technologies. Additionally, an analysis of a local visitor center in Jenin city, which faces several design issues that limit its appeal and negatively affect the visitor experience, is presented. The study concludes that adopting modern design trends is essential for improving sustainability and flexibility in the design of tourism centers, contributing to increased effectiveness and enhancing the long-term attractiveness of local tourist sites.

Keywords:

domestic tourism. Promotional Centers, Interior Design.

المقدمة

فلسطين، بتاريخها العريق وثقافتها المتنوعة، تزخر بتراث غني يجمع بين المادي واللامادي، يعكس عبق التاريخ الممتد من العصور القديمة حتى الحاضر. تتنوع معالم هذا التراث بين المساجد والكنائس والبيوت التراثية والأسواق، ما يجعلها مكوناً جوهرياً للهوية الثقافية ورافداً أساسياً للتنمية السياحية. ومع ذلك، تعاني العديد من هذه الأماكن من الإهمال وضعف الاهتمام بالبنية التحتية، خاصة في المناطق الداخلية. تفتقر مراكز الزوار والمرافق العامة للتصميم الداخلي الجيد، ما يقلل من قدرتها على جذب الزوار وتقديم تجربة تفاعلية وممتعة. غياب التخطيط المعماري المتطور لهذه المراكز يعيق الاستفادة الكاملة من إمكانات التراث المحلي، ويؤثر سلباً على انطباع الزوار. تحسين هذه المواقع باستخدام تقنيات التصميم الحديثة، بما يوازن بين الأصالة والحداثة، يُعد خطوة أساسية لتعزيز السياحة وتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب .

مشكلة البحث

- تجاهل تصميم وإدارة الفراغات الداخلية في مراكز تنشيط السياحة الداخلية يؤدي إلى تقليل جودة تجربة الزوار وضعف تأثير هذه المراكز في تعزيز الجاذبية السياحية ودورها التفاعلي مع المجتمع المحلي.

أهمية البحث

- التحديات التصميمية للفراغات الداخلية: يركز البحث على التحديات التي تواجه تصميم الفراغات الداخلية في مراكز تنشيط السياحة وتأثيرها على جودة تجربة الزوار، بما في ذلك التنظيم المكاني والجمالية والوظيفية.
- العوامل الوظيفية وتأثيرها: يتناول البحث تحليل العوامل الوظيفية التي تؤثر على استخدام الفراغات الداخلية، بهدف تحسين التصميم لتحقيق تجربة تفاعلية تلبي احتياجات الزوار والمجتمع المحلي.
- استراتيجيات تعزيز الجاذبية السياحية: يسعى البحث إلى تطوير استراتيجيات فعالة لتعريف الزوار بالوجهات السياحية الداخلية، مما يُعزز من جاذبية المراكز السياحية ويشجع المواطنين والسياح على استكشاف المعالم المحلية.

أهداف البحث

- التبصر بأهمية الحيزات السياحية وتأثير التصميم الداخلي كعامل في الجذب السياحي خاصة في السياحة الداخلية .

منهجية البحث

اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال الفهم الشامل للخصائص والعوامل المتعلقة بتصميم هذه المراكز يجمع بين التحليل النظري وأساليب التحليل البحثية ودراسة للحالات السابقة، بهدف إلقاء الضوء على التفاعل بين الفراغات الداخلية وقطاع السياحة.

حدود البحث

دراسة تصميم وإدارة الفراغات الداخلية في مراكز تنشيط السياحة الداخلية، مع التركيز على تحليل العوامل الوظيفية والجمالية التي تؤثر على تجربة الزوار.

1. تعريف نظري عام بمصطلحات البحث**1.1 مفهوم التصميم الداخلي ووظائفه**

التصميم الداخلي هو فن وعلم تخطيط الفراغات الداخلية واختيار العناصر المادية مثل الأثاث، الإضاءة، الألوان، والخامات بطريقة تعزز من راحة المستخدم وتلبي احتياجاته. يهدف التصميم الداخلي إلى خلق بيئات وظيفية وجمالية تعزز من تجربة الزوار سواء في المنازل أو الأماكن العامة مثل مراكز الترويج السياحي. يركز التصميم الداخلي في السياحة على توفير بيئات تشجع على الاستكشاف والتفاعل مع المكان، مما يساهم في تحسين رضا الزوار ورفع جودة تجربتهم.

2.1 مفهوم المراكز الترويجية السياحية في السياحة الداخلية

مراكز ترويج وتنشيط السياحة الداخلية هي منشآت تهدف إلى جذب السياح المحليين إلى الوجهات السياحية داخل البلد، وتحفيزهم لاستكشاف المواقع الثقافية والتاريخية والطبيعية. تشكل هذه المراكز حلقة وصل بين السياح المحليين والمعالم السياحية المتنوعة، حيث تقوم بتوفير معلومات توجيهية، تنظيم أنشطة سياحية، وتقديم خدمات متنوعة تعزز من تجربة الزوار وتتنوع من حيث أقسامها والخدمات التي تقدمها.

2. التوجه التصميمي الحديث ومدى الاستفادة به في تصميم الفراغات الداخلية في المراكز السياحية

التوجه التصميمي الحديث في تصميم الفراغات الداخلية للمراكز السياحية يستند إلى دمج التقنيات المتقدمة مع التفاعلية المستمرة مع البيئة المحيطة، بهدف تحسين تجربة الزوار وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع الفضاءات المتاحة. يتطلب هذا النوع من التصميم تحقيق تكامل بين الابتكار، المرونة، والقدرة على التكيف مع مختلف الاحتياجات السياحية المتغيرة. يهدف التصميم إلى خلق بيئات تدعم التفاعل المباشر مع العناصر المعمارية والفنية من خلال عدة محاور، وهي:

1.2 الاستخدام الفعال للتكنولوجيا:

التقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR)، وأنظمة الإضاءة الذكية، والشاشات التفاعلية أصبحت جزءاً أساسياً من تصميم الفراغات الداخلية في المراكز السياحية. هذه التقنيات تساهم في توفير تجارب غامرة تتيح للزوار التفاعل مع المعارضات التاريخية والثقافية بطريقة مبتكرة. في مراكز الترويج السياحي. تستخدم هذه التقنيات لتقديم جولات تفاعلية للأماكن السياحية، أو لعرض ثقافات مختلفة عبر الوسائط المتعددة، ومن هذه التقنيات:

الشاشات التفاعلية:

الشاشات التفاعلية أصبحت جزءاً أساسياً في تصميم المراكز السياحية، حيث تُستخدم في تقديم معلومات تفاعلية حول المعالم السياحية، التاريخ المحلي، والأنشطة المتاحة. يمكن للشاشات أن تكون مزودة بتقنية اللمس أو حركات الجسم لتمكين الزوار من التفاعل مع المحتوى بطريقة ديناميكية. تتضمن السطوح التفاعلية، الواجهات التفاعلية – الأرضيات التفاعلية – الأسقف التفاعلية – تقنية العرض – أجهزة الاستشعار – الأبواب المتفاعلة – الأثاث التفاعلي تشمل استخداماتها:

- **دليل الزوار التفاعلي:** تساعد الشاشات في توجيه الزوار داخل المرافق السياحية من خلال خرائط تفاعلية توفر تفاصيل عن المسارات المتاحة أو المعالم التي يمكن اكتشافها. هذه الشاشات تسمح للزوار بالبحث عن الأماكن التي يرغبون في زيارتها والتخطيط للوقت المخصص لها.
- **المحتوى التثقيفي والتعليمي:** يمكن استخدام الشاشات لعرض معلومات ثقافية وتاريخية بشكل جذاب، مما يزيد من وعي الزوار ويحسن تجربتهم في المكان. على سبيل المثال، يمكن عرض مقاطع فيديو، رسوم متحركة، أو محتوى 3D يوضح تاريخ الموقع والمعالم المحيطة.
- **التفاعل الحسي:** بعض الشاشات تتيح للزوار التفاعل عن طريق الحركة أو الصوت، مما يعزز من التجربة الحسية ويساهم في جذب الانتباه وزيادة الارتباط العاطفي بالمكان.



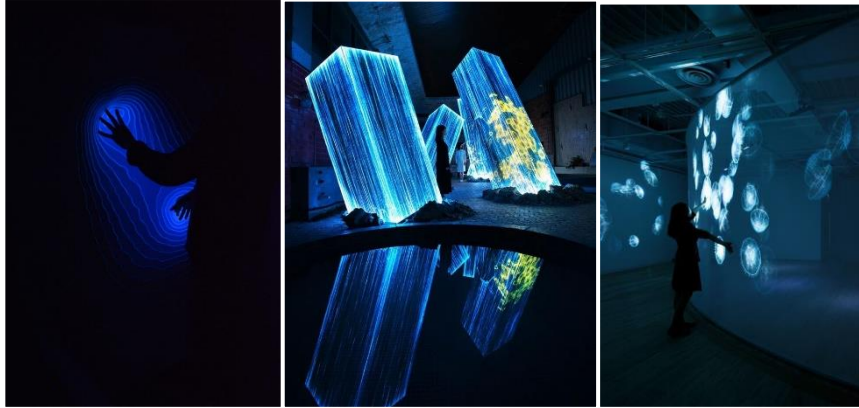
شكل (1) أمثلة توضيحية لإظهار الشاشات التفاعلية بتقنياتها المتنوعة

التقنيات المتقدمة في الإضاءة:

الإضاءة هي عنصر حيوي في تصميم الفراغات الداخلية للمراكز السياحية، حيث يمكن استخدامها لتحسين الجو العام، توجيه الانتباه إلى مناطق معينة، وتعديل الأجواء حسب الوقت أو الحدث. بعض الاستخدامات المتقدمة للإضاءة تشمل:

- **الإضاءة الذكية:** تُمكن هذه التقنية من التحكم التلقائي في الإضاءة وفقاً للوقت من اليوم أو وفقاً لعدد الزوار في المكان. على سبيل المثال، يمكن تعديل سطوع الأضواء بناءً على إشغال المكان أو تعديل الألوان لتعكس جواً معيناً، مثل إضاءة دافئة لخلق بيئة مريحة أو إضاءة باردة لمناطق العرض.
- **الأنماط التفاعلية:** تتيح تقنيات الإضاءة المتقدمة إمكانية إضافة أنماط وألوان تتغير بناءً على تفاعل الزوار أو أحداث معينة. يمكن أن تكون هذه الإضاءة مدمجة مع الشاشات التفاعلية لخلق تجارب بصرية متكاملة، مثل تفاعل الإضاءة مع الصور المعروضة أو مع حركة الزوار داخل المكان.
- **الإضاءة الموجهة (LED):** تستخدم تقنيات الإضاءة الموجهة لتسليط الضوء على معالم سياحية أو عناصر معمارية معينة داخل المرافق السياحية. هذه التقنية تساهم في إبراز النقاط المميزة للموقع، مثل المعروضات الفنية أو العناصر المعمارية المميزة، مما يعزز من جاذبية المكان ويحفز الزوار لاستكشاف المزيد.

- الإضاءة القابلة للتعديل وفق المزاج: يمكن لمراكز الترويج السياحي استخدام الإضاءة القابلة للتعديل وفقاً للمزاج أو المناسبات الخاصة، مما يتيح خلق بيئات متغيرة ومميزة في الأوقات المختلفة. مثلاً، يمكن أن تُستخدم الإضاءة لإضافة لمسات فنية خلال العروض الثقافية أو الاحتفالات.



شكل (2) نماذج توضيحية تظهر التفاعل بالإضاءة

2.2 التركيز على الاستدامة:

أصبح تصميم المساحات الداخلية يركز على الاستدامة البيئية، حيث تسعى هذه التصاميم إلى تحقيق توازن بين الجمالية الوظيفية وتقليل الأثر البيئي. وتشمل هذه الجهود استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، مثل الأخشاب المستدامة والأحجار الطبيعية المحلية، التي تساهم في تقليل البصمة الكربونية المرتبطة بعمليات التصنيع والنقل. بالإضافة إلى ذلك، يتم تبني تقنيات توفير الطاقة مثل الإضاءة LED ذات الكفاءة العالية، والتي تقلل استهلاك الكهرباء بشكل كبير مقارنة بالمصابيح التقليدية، فضلاً عن أنظمة العزل الحراري التي تقلل الحاجة إلى التكييف أو التدفئة.

تشمل الممارسات المستدامة أيضاً اعتماد أنظمة ذكية للتحكم في درجة الحرارة والإضاءة، حيث تُستخدم أجهزة استشعار الحركة لتقليل استهلاك الطاقة في المناطق غير المستخدمة، كما تُسهم الأنظمة الذكية في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تصميم المساحات لتحقيق أقصى استفادة من الضوء الطبيعي من خلال استخدام نوافذ عالية الكفاءة وزجاج معالج حرارياً، مما يخلق بيئة مريحة للزوار ويقلل الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية خلال ساعات النهار. في سياق إدارة المياه، يتم إدراج تقنيات مبتكرة مثل الحفريات ذات الاستهلاك المنخفض، وأنظمة إعادة تدوير المياه الرمادية لاستخدامها في الري أو التنظيف، مما يُعزز من كفاءة استخدام الموارد المائية. علاوة على ذلك، يتم دمج الطبيعة في التصميم الداخلي من خلال جدران خضراء ونباتات محلية منخفضة الاستهلاك المائي، مما يُسهم في تحسين جودة الهواء الداخلي وخلق بيئة جذابة ومستدامة.

تتجسد هذه المبادئ في العديد من الأمثلة العالمية، مثل [مركز زوار حديقة بحيرة تشانغشا ميكسي في الصين](#)، الذي يعتمد على مواد بناء محلية وأنظمة تجميع مياه الأمطار والذي يدمج الإضاءة LED والطاقة الشمسية في تصميمه، و [مركز زوار بورجار فيور إيستري، أيسلندا](#) الذي يجمع في خاماته خلط الخرسانة المصبوبة مع مجموعات حجرية إقليمية ملونة. كما يقدم [متحف اللوفر أبو ظبي](#) نموذجاً بارزاً لتصاميم مستدامة من خلال قبته الفريدة التي تسمح بدخول الضوء الطبيعي بشكل مدروس، مما يُقلل استهلاك الطاقة.



شكل (3) مركز زوار حديقة بحيرة تشانغشا ميكسي في الصين



شكل (4) مركز زوار بورجافور إيستري، أيسلندا



شكل (5) متحف اللوفر أبو ظبي

3.2 المرونة والوظيفية:

في مراكز ترويج السياحة الداخلية، يتم تصميم الفراغات بطريقة تسمح بتعدد الاستخدامات. على سبيل المثال، يمكن تحويل المساحات من أماكن لعرض المعارض إلى أماكن لإقامة الفعاليات الثقافية والاجتماعية، ما يعزز من قدرة المركز على استيعاب مختلف الأنشطة السياحية. تصاميم المساحات المفتوحة والمتراصة تساعد في تحسين تدفق الزوار وتوفير بيئة أكثر انسيابية وتفاعلاً. تعد المساحات الداخلية المفتوحة والقابلة للتعديل أحد الأسس الحيوية في تصميم مراكز الترويج السياحي، حيث توفر مرونة وظيفية تلبي احتياجات الأنشطة المختلفة. يتم تصميم هذه المساحات بحيث تخلو من الحواجز الثابتة أو التقسيمات الدائمة، مما يسهل تحويلها من معارض مؤقتة إلى قاعات للندوات أو أماكن للفعاليات الثقافية والاجتماعية. تعتمد هذه المرونة على استخدام عناصر تصميم مبتكرة، مثل الجدران المتحركة والأثاث القابل للطي أو التكدس، مما يتيح إعادة تشكيل المساحة وفقاً للغرض المطلوب بجهد محدود وفي وقت قصير. من جانب آخر، تُساهم التصاميم المفتوحة والمتصلة في تحسين تدفق حركة الزوار داخل المراكز، حيث يتم تصميم الممرات والفراغات بطريقة مترابطة لتوجيه الزوار بسلاسة بين الأقسام المختلفة. هذا النهج لا يقلل من احتمالية حدوث ازدحام فحسب، بل يخلق أيضاً تجربة تفاعلية ومشجعة، حيث ينتقل الزوار بحرية بين الأنشطة المتنوعة دون عوائق. كما تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في تعزيز مرونة هذه المساحات، من خلال دمج أنظمة عرض رقمية تفاعلية يمكن إعادة برمجتها بسهولة لعرض محتوى يتماشى مع طبيعة كل فعالية أو حدث. تساهم هذه التقنيات في تحسين تجربة الزوار وزيادة الجاذبية العامة للمراكز السياحية، مما يعزز من قدرتها على تلبية تطلعات فئات متنوعة من الجمهور.

ومن النماذج التطبيقية الناجحة [مركز V&A Dundee في اسكتلندا](#). صمم المركز ليكون مرئاً، حيث يحتوي على مساحات واسعة ومفتوحة يمكن تحويلها بسهولة من معارض دائمة إلى قاعات لاستضافة الفعاليات. الجدران المتحركة والأثاث المعياري المستخدم يتيح إعادة تشكيل المساحات بناءً على احتياجات الزوار



شكل (6) مساحات من مركز V&A Dundee في اسكتلندا

4.2 دمج العناصر الثقافية والتاريخية:

التصميم الحديث لا يعني بالضرورة التخلي عن التراث المعماري. بالعكس، يمكن دمج العناصر الثقافية والتاريخية في تصميم الفراغات الداخلية بطريقة معاصرة، مما يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية للمكان. استخدام العناصر المعمارية المحلية مثل الزخارف التقليدية أو المواد المحلية في التصميم الداخلي يساهم في تعزيز التجربة الثقافية للسياح. مثل متحف اللوفر أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة الذي يجمع تصميم المتحف بين الحداثة والتراث من خلال القبة المميزة المستوحاة من الهندسة الإسلامية التقليدية. القبة تُحدث تأثيرات ضوئية تُحاكي "رقصة النور"، ما يعكس الروح الثقافية للمكان. في الداخل، يُعرض الفن بطريقة تُبرز الروابط بين الثقافات، مع استخدام مواد محلية مثل الحجر الذي يُحاكي العمارة التقليدية في الخليج.



شكل (7) قبة متحف اللوفر في ابو ظبي

5.2 التوازن والراحة النفسية:

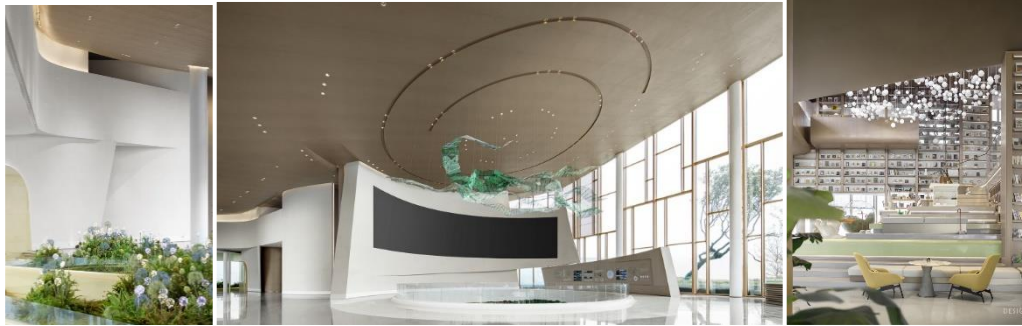
التوجه التصميمي الحديث يولي اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة مريحة للزوار. من خلال استخدام الألوان المحايدة، الإضاءة الناعمة، والتوزيع المناسب للمساحات، يتم خلق بيئة تساعد الزوار على الاسترخاء والاستمتاع بتجربتهم السياحية. توفير مساحات للراحة في المراكز السياحية مثل مناطق الجلوس أو المقاهي المريحة يساهم في تحسين التجربة الكلية. مثال [مركز زوار متحف نورث كارولينا للفنون \(NCMA\)](#) في الولايات المتحدة الأمريكية يتميز بمواد طبيعية مثل الفولاذ الداكن ودمج واجهات زجاجية كبيرة للسماح بدخول قدر كبير من الضوء الطبيعي. يجمع التصميم الداخلي بين المساحات الوظيفية والمناطق المخصصة للاسترخاء، مما يوفر للزوار بيئة هادئة وجذابة. يؤكد هذا التصميم على الجماليات والراحة، مما يعزز جواً ترحيبياً لرواد المتحف



شكل (8) مركز زوار متحف نورث كارولينا للفنون (NCMA)

6.2 دمج الطبيعة والفراغات المفتوحة:

التصميم الداخلي الحديث يعتمد أيضًا على دمج الطبيعة في الفراغات الداخلية، مثل إضافة النباتات الداخلية، النوافذ الكبيرة التي تسمح بدخول الضوء الطبيعي، أو التصميمات التي تفتح على المناظر الطبيعية. هذه العناصر تساهم في خلق بيئة مريحة وملهمة تعزز من تفاعل الزوار مع المحيط. مثال مركز [مبيعات منتجع ووهان في الصين](#)



شكل (9) مركز مبيعات منتجع ووهان

3. مقارنات بين حالات دراسية

1.3. الدراسة العالمية



شكل (10) BAMBOO CLOUDS BY THE WATER –

WHITE CRANE LAKE VISITOR CENTER BY ARCHPERIENCE DESIGN

اسم المشروع: مركز زوار بحيرة وايت غرين – مركز زوار

تقع بحيرة White Crane بجوار مدينة Ying tan بمقاطعة Jiangxi، وتغطي مساحة قدرها 10 كيلومترات مربعة وتتميز بإطلالات بانورامية على الأفق. غابات الخيزران على شواطئها، ومياهها الهادئة، وسما زرقاء شاسعة فوقها، مما

يخلق جواً هادئاً وشاعرياً للزوار هناك. كان التحدي الذي واجه المصممين هو وضع مبنى ثقافي حديث من الناحية الأسلوبية يهدف إلى زيادة السياحة، في بيئة طبيعية تحددها أجواءها الهادئة. كان للمشروع العديد من المتطلبات الوظيفية التي يجب الوفاء بها، مع تحقيق التوازن بين الحاجة إلى التعايش بأناقة مع المناظر الطبيعية للغابات والجبال والبحيرة نفسها. (النص الوصفي مقدم من قبل المهندسين المعماريين)

مفهوم التصميم:

عندما كان المهندس المعماري يقوم بصياغة منهجه التصميمي للمشروع لأول مرة، كان الحل البسيط هو أخذ المواد وأشكال المنازل المحلية الموجودة في جيانغشي - ومن ثم تجريد تلك اللغة وترجمتها، وإعادة تفسير الهندسة المعمارية التقليدية بشكل أساسي مع نهج حديث. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن برنامج المبنى يتطلب ما يقرب من 3000 متر مربع من المساحة، فقد تم الاعتراف بسرعة بأن ظهور مبنى جديد وواسع النطاق على الطراز الصيني التقليدي على حافة المياه سيكون مزعجاً بصرياً ويتعارض مع الطبيعة المحيطة به. عند زيارة الموقع للمرة الأولى، ظهر حدس المهندس المعماري وخبرته وتم تحديد نهج التصميم العام بشكل حاسم. بدلاً من الارتباط بشكل علني بالنمط المعماري السكني المحلي أو التركيز بشكل مفرط على المواد وطرق البناء التقليدية، فإن المبنى الجديد سيبرز بدلاً من ذلك الصفات الطبيعية والجو لموقع بحيرة وايت كرين نفسها.

يقع مركز الزوار على مسطح مد وجزر، وتحيط به البحيرة من الجهات الشمالية والجنوبية والغربية للموقع، مع غابة واسعة من الخيزران إلى الشرق. مع شروق الشمس في الصباح الباكر، تكتنف البحيرة سحب كثيفة وضباب ينتشر بلطف في الغابات المحيطة. الزوار الذين يسرون عبر الغابة في هذا الوقت من اليوم لديهم انطباع بأنهم يسرون في نفس الوقت عبر الأشجار والسحب في أعالي السماء. استجابة لهذه الظواهر، اقترح المهندس المعماري مفهوم التصميم "غيوم الخيزران بجانب الماء"، كوسيلة لاستحضار هذا الجو الشعري العابر في الصباح الباكر، ودمج عناصر الموقع الأربعة وهي الماء والشاطئ والخيزران والسحاب، للتعبير عنها معمارياً.

من أجل الحد من تدخله في البيئة، يعتمد حجم المبنى تخطيطاً لا مركزياً، بحيث يتم تقسيم شكله العام إلى سلسلة من الأحجام المتصلة مما يقلل بشكل فعال من نطاقه البصري المتصور. يتضمن تصميم المبنى أيضاً أشكالاً ومنحنيات مستديرة، مما يخفف من علاقته مع محيطه ويعطي انطباعاً بالتدفق والحركة - ويدعو المشروع الزوار للتجول حوله للاستمتاع بتصميمه العام، مع مناظر شكله وبيئته. تتغير باستمرار مع كل خطوة، وتتكشف مثل لوحة فنية صينية تقليدية على البحيرة.

إنشاء النسيج للمبنى:

يشتمل المخطط على حجم زجاجي شفاف متموج مع طبقة ثانية من "جلد الخيزران". يبدو الجلد المستمر وكأنه يطفو فوق حجم الزجاج، مما يشبه سحابة لطيفة من الخيزران بجوار الماء - في حين أنه يدمج رسمياً كتل البناء المنفصلة، مما يمنح المبنى إحساساً بالسيولة والاستمرارية والتكامل مع الطبيعة.

تم تطوير شكل "جلد الخيزران" المنسوج وفقاً لعملية تصميم تحليلية: أولاً، تم تحديد الخط المحدد لغللاف المبنى وفقاً لاعتبارات برنامجيه ورسمية. بعد ذلك، تم اختيار نقاط ثانوية على طول الغلاف كأساس لتموجات الجلد، وفقاً لوظائف المبنى والمنظر الخاص للمناظر الطبيعية في كل نقطة - مما أدى إلى ما يشبه سحابة الخيزران العائمة من الخارج، وضمان أفضل المناظر الممكنة من الأماكن العامة الداخلية.

في عملية تطوير الشكل النهائي والملبس لـ "جلد الخيزران" المنسوج، أجرى المهندس المعماري سلسلة من الاستكشافات التخطيطية، باحثاً عن أنماط محتملة مختلفة يمكن دمجها. بعد النظر في إصدارات الجلد التي تشبه الشبكة الأفقية والرأسية، بالإضافة إلى خيار سلسلة من الأشكال الهرمية المترابطة، تم إجراء عدد كبير من التحليلات الحاسوبية باستخدام برنامج Grasshopper. وفي النهاية، تم اختيار الخيار الأخف لجودته الواضحة والشفافة، وجدواه العملية باعتباره نسيجاً "منسوجاً" لجلد المبنى تم إجراء مشاورات موسعة بخصوص هيكل المبنى مع كل من العميل والموردين، في حين تم أيضاً إجراء اختبارات مهمة في الموقع لضمان المتانة والتأثير البصري واللمسي المطلوب. في النهاية، قرر المصمم أخيراً اعتماد سبيكة معدنية خاصة معالجة سطحياً، والتي توفر مادة قوية تشبه الخيزران الطبيعي بشكل كبير. على الرغم من أنه لا يمتلك الصفات اللمسية واللمسة الناعمة للخيزران الطبيعي، فقد تم اختياره لاستمراره على المدى الطويل وسهولة صيانته وتكلفته الإجمالية. بالنسبة لمبنى عام متواضع الحجم، فقد تم اعتباره الحل الأفضل من قبل جميع الأطراف المعنية.

يتكون الجلد من شبكة على شكل ماسة تعمل كطبقة أساسية، وطبقة منسوجة كثيفة متناثرة، مدعومة بسلسلة من الأنابيب الفولاذية المجلفنة المنحنية. إن انحناء كل أنبوب فولاذي يتوافق مع انحناء الجلد. يتم وضع الأنابيب بشكل عمودي على مسافة 1500 مم لضمان الاتساق البصري للخطوات. من خلال الجمع الدقيق بين التحكم في عدد عقد الشبكة وعملية النسيج اليدوية بالكامل لضمان درجة من العشوائية، تحقق النتيجة النهائية بنجاح "سحابة الخيزران" التأثير الذي تصوره المهندس المعماري منذ البداية. تم دمج نظام إضاءة شامل في السطح الخارجي للمبنى، بحيث تضيء الشبكة الخارجية المعقدة ببراعة عند غروب الشمس وحل الظلام. ويبدو المبنى متألّقاً ويذكرنا بفانوس من الخيزران يطفو على البحيرة، مما يخلق مشهداً لا يُنسى لزوار الموقع.

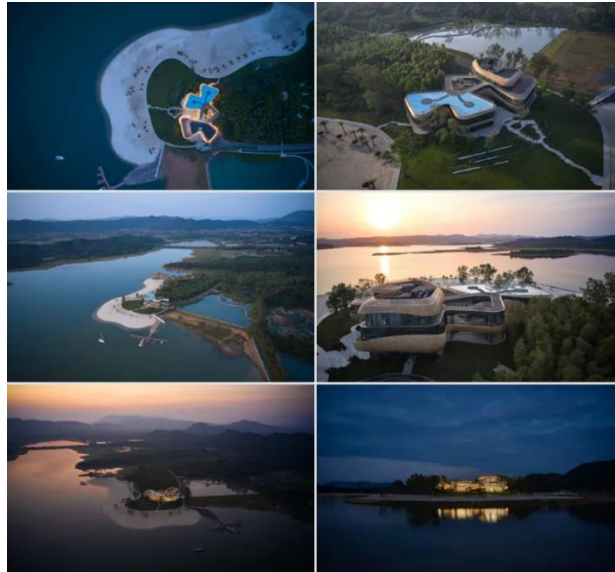
سلم الدوامة: في الفناء المحاط بحجم المبنى وسلسلة من الممرات المرتفعة، قام المهندس المعماري بوضع درج حلزوني بعناية: فهو يسمح للزوار بالصعود إلى منصة المشاهدة في الطابق الثاني من مستوى الأرض، ولكنه يوفر أيضاً تركيزاً بصرياً قوياً للفناء المساحة بشكل عام. إن خطواتها الدائرية متحدة المركز مع أنصاف أقطار متغيرة ودرازين جانبي متنوع تخلق شكلاً ديناميكياً ومعقداً يوفر توتراً إبداعياً مع العناصر الأخرى للمساحة.

حمام سباحة على السطح: تم دمج حوض سباحة بلا حدود في تراس السطح في الطابق الثاني، والذي تم تصميمه بحيث يبدو سطح مياهه ممتزجاً مع اللون الأزرق البعيد للبحيرة والسماء خلفها عند النظر إليها وعبرها.

الوظيفة:

ينقسم مركز الزوار إلى عدد من المجلدات الواضحة، والتي تشمل وظائفها منطقة استقبال عامة، ومطعم، ومساحة للمؤتمرات، ونادي VIP، من بين أمور أخرى. تقع قاعة الاستقبال في الجزء الجنوبي الغربي من الموقع لتوفير سهولة الوصول، ويحتل المطعم الجانب الشمالي الغربي الذي يوفر أفضل المناظر للمناظر الطبيعية، وتقع الإدارة في الزاوية الجنوبية الشرقية الأكثر هدوءاً، ويقع نادي VIP في الطابق العلوي. لتعظيم مناظر البحيرة.

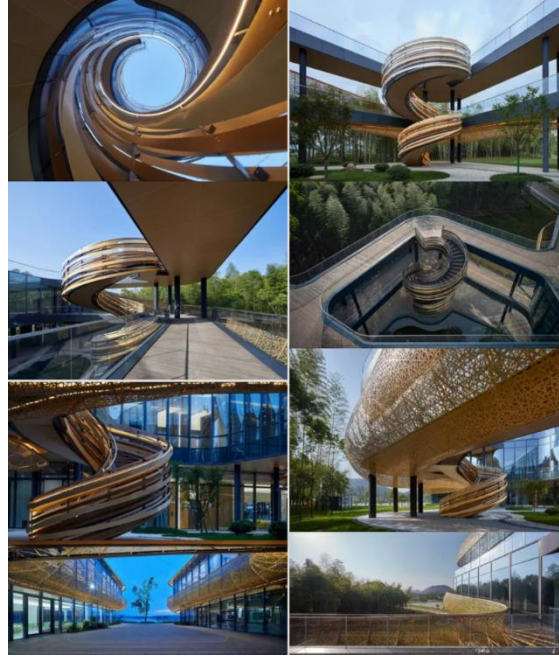
تولى المهندس المعماري المشروع بقصد تطبيق نهج مستنير بنوع من الخيال الشعري، وتوصل في النهاية إلى مفهوم "سحب الخيزران على الماء"، مما يسمح للمبنى الجديد بالاندماج بلطف مع الجبال والغابات المحيطة، يأخذ مكانه بسلاسة بين العناصر الطبيعية في المنطقة. يتحول الضباب الذي يتصاعد من البحيرة في الصباح الباكر إلى صرح يبدو وكأنه معلق في الهواء، وينحسر إلى سحب عائمة من الخيزران على الشاطئ.



شكل (11) المبنى من زوايا مرتفعة وبعيدة



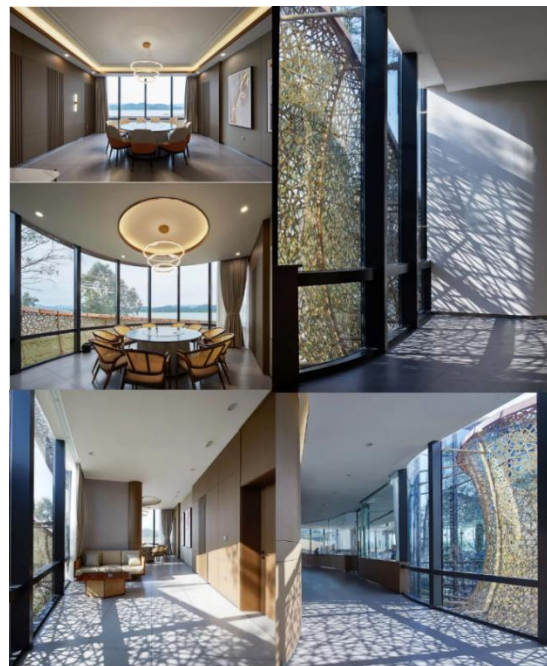
شكل (12) محاكاة المبنى للطبيعة



شكل (13) سلم الدوامة



شكل (14) محاكاة لنسيج الخيزران



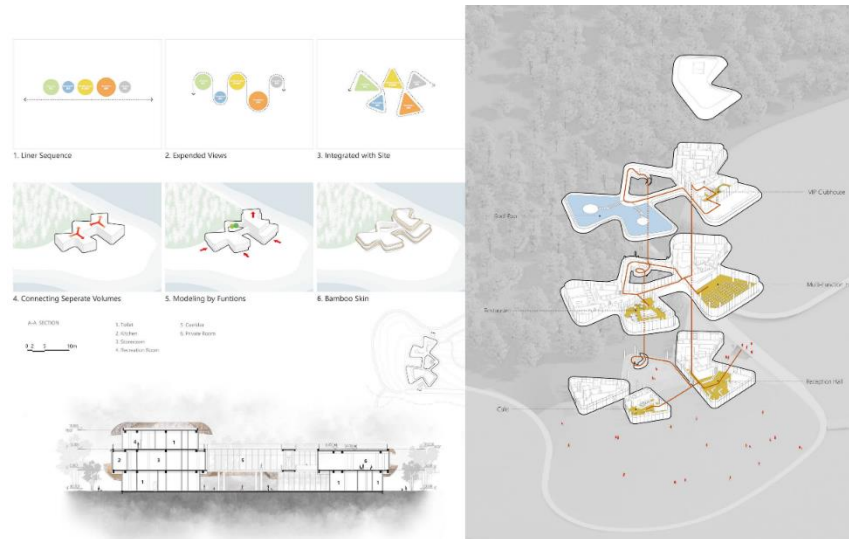
شكل (15) سقوط الضوء الطبيعي

المخططات التفصيلية:

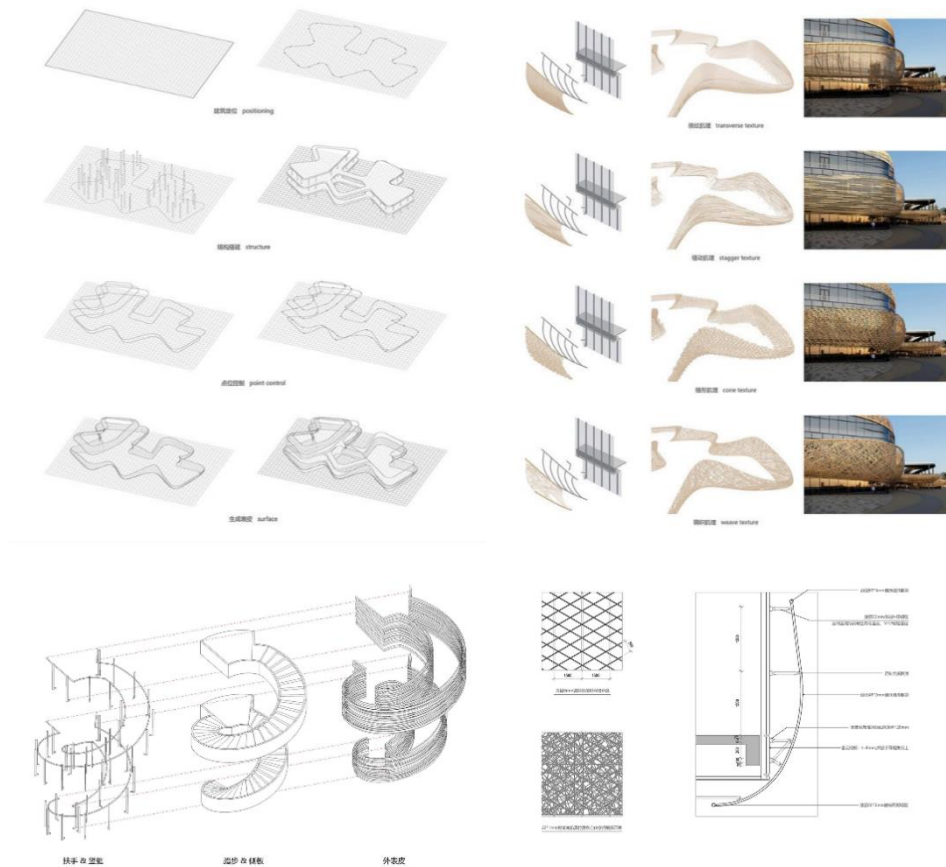


شكل (16) مخططات تفصيلية

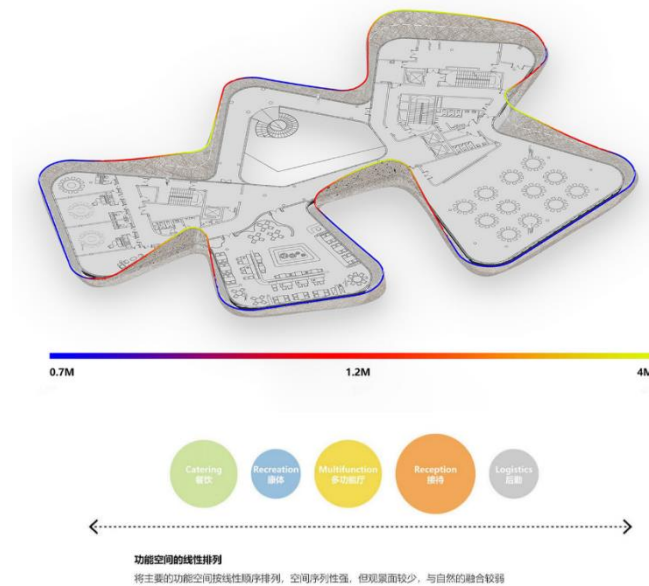
يستخدم المشروع طراز التصميم المعاصر حيث تتبنى فكرة تكامل المواد مع بيئتها الطبيعية حيث أن المساحات الداخلية والخارجية تصمم لدمج البيئة لتكون امتداداً طبيعياً للطبيعة كاستخدام الخيزران، وهو بديل الخشب المستدام، واستخدام مصادر للطاقة الشمسية الخفيفة والطبيعية



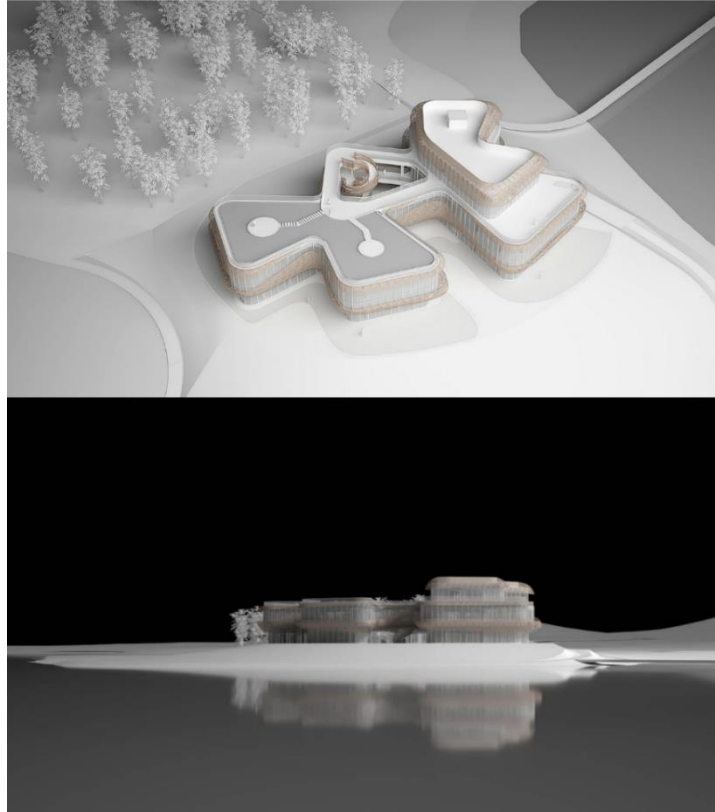
شكل (17) توزيع التقطيعات والأحمال



شكل (18) مراحل البناء والخامات



شكل (19) توزيع لمسار الحيزات الداخلية



شكل (20) شكل خارجي للمبنى ثلاثي البعد

2.3-دراسة محلية



شكل (21) مركز زوار جنين

اسم المشروع: مركز زوار جنين- جنين وسط المدينة، التصنيف: مركز زوار، ومركز استعلام سياحي

ذكر مدير مركز زوار جنين عزام سلامة أنه تم تأسيس المركز عام 2014م، بمساحة تبلغ 385 متر مربع، كأول مركز سياحي عالي التقنية، ممول من قبل وكالة التعاون الإسباني، وهو حصيلة مخرجات مشروع مشترك بين محافظة جنين ووزارة السياحة لتعزيز السياحة في جنين ضمن نشاطات مشروع تعزيز، وتطوير السياحة في منطقة جنين، وتابع لوزارة

السياحة والآثار، حيث يدار المركز من قبل طواقم تعمل في مجال التسويق السياحي في وزارة السياحة والآثار. وأضاف الهدف من إنشاء المركز تقديم المعرفة وتوفير المعلومات لجميع الزوار، وعرض المنتجات السياحية بوسائل ترفيهية للزوار الذين يجولون منطقة جنين، وتطوير وتعزيز المعالم السياحية، وإدارة إستراتيجية التواصل والاتصال السياحي، وإدارة الحملات الترويجية، واستضافة المؤسسات السياحية لاتخاذ القرارات المناسبة لتنشيط الحركة السياحية في المنطقة.

مرافق مركز زوار جنين:

وقال سلامة أن المركز يحتوي على مرافق عدة، وأول منطقة هي استقبال ومعلومات، حيث يستقبل السائح فيها، ويحصل على المعلومات والاستفسارات، ولا سيما الحجز سواء الفندق أو المطعم، والدليل السياحي، ومنتجات القرى. والمنطقة الثانية هي خزنة جنين، حيث تسلط الضوء على المصادر السياحية الأساسية للمنطقة وتعزيزها، ويعرض فيها ثمانية مناطق جذب سياحية رئيسية في منطقة جنين، وعرض بانورامي 360 درجة للصور من خلال شاشات تفاعلية تعمل باللمس.

الخط الزمني لمنطقة جنين وهو المنطقة الثالثة، وتحتوي على لوحات ومعلومات بتسلسل زمني يعكس تاريخ منطقة جنين، ويوضح تطور المنطقة من بداياتها وتنتهي في جنين الفعلية، ويوجد في نفس المنطقة مشغلي السياحة، وهي مساحة عرض متاحة لشركات القطاع الخاص الرئيسية (فنادق، شركات استئجار سيارات، مطاعم، وغيرها)، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية لعرض المشغلين السياحيين في المنطقة باستخدام شاشة لمس تفاعلية.

المنطقة الرابعة هي سينما المركز والتي يعرض فيها فيلم أصوات من جنين، ومدته من 15-20 دقيقة، ويشرح تاريخ فلسطين وثقافتها مع مراعاة خصوصية منطقة جنين، ومترجم باللغة الإنجليزية، وأيضاً يعرض فيها أنشودة لأطفال جنين. منتجات جنين وهي المنطقة الخامسة، وتحتوي على طاولتين تفاعليتين تعمل باللمس، وتضم قاعدة بيانات للمنتجات السياحية المصنعة في منطقة جنين، ومن ضمنها قرى جنين لعرض المنتجات المختلفة، والأعمال اليدوية التي تنتجها المؤسسات النسوية، وتشمل معلومات عنها، إضافة إلى أسعار السلع، وتلبي رغبات السائح المختلفة من شراء القطع جاهزة، أو طلب تعلمها، أو زيارة الموقع، أو العائلة المنتجة لهذه السلع.

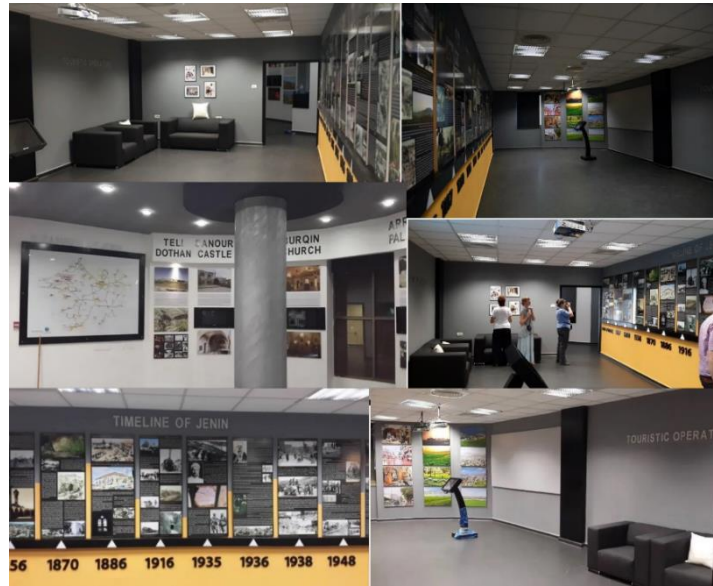
والمنطقة الأخيرة هي قاعة اجتماعات لمجلس تطوير السياحة في منطقة جنين.

إنجازات المركز:

أشاد عزام سلامة بإنجازات المركز، حيث منذ تأسيس المركز يتراوح عدد الوافدين إلى مدينة جنين خلال الأعوام الماضية 10000-7000 سائح من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التي لها علاقة في المورث الثقافي والحضاري، وكان آخرها هو عرض أزياء الثوب الفلسطيني.

الصعوبات التي تحيط بالمركز:

علق سلامه أنه لا شك في وجود أكثر صعوبة وهي سيطرة الاحتلال على السياحة الموجه إلى فلسطين، وتركيز المروجين السياحيين على الوسط والجنوب في التسويق السياحي أكثر من الشمال، بالإضافة لحاجة المركز لمتابعة التطور التكنولوجي، ومواكبة التطور.



شكل (22) الحيزات الداخلية الرئيسية للمكان



شكل (23) الحيزات الداخلية للمكان



شكل (24) المبنى من مسقط افقي

تحليل معمق للمشاكل التصميمية في الفراغات الداخلية: رؤية نقدية

• من الناحية التصميمية، الرتابة تعكس افتقاراً للرؤية الإبداعية وتجاهلاً للبعد النفسي للزائر. يعتمد التصميم الناجح على تنوع العناصر البصرية والوظيفية التي تحفز الاستكشاف وتخلق انطباعاً ديناميكياً. غياب هذا التنوع يسبب تجربة جامدة ومملة. ضيق المساحات، بدوره، يعيق التدفق الطبيعي للحركة ويُشعر الزائر بالتكدس. الحل يكمن في تصميم متعدد الاستخدامات يتضمن تقسيمات مرنة، أثاثاً قابلاً للتكديس، واستخدام السقف والمساحات الرأسية بفعالية لتوسيع الشعور بالفضاء.

• اختيار الألوان الداكنة لا يتناسب دائماً مع المساحات العامة المخصصة للتجربة السياحية. هذه الألوان تمتص الضوء بدلاً من عكسه، مما يجعل الفراغ يبدو أصغر وأقل ترحيباً. كناقذ، يمكن الإشارة إلى أهمية دراسة سيكولوجية الألوان: الألوان الفاتحة والمحايدة مثل الأبيض والأزرق الفاتح تعطي إحساساً بالاتساع والراحة النفسية. علاوة على ذلك، إدخال لمسات لونية مستوحاة من الهوية الثقافية المحلية يمكن أن يعزز من جاذبية المكان دون المساس بالإضاءة أو الشعور بالمساحة.

• الإضاءة الخافتة تمثل خطأ تصميمياً شائعاً في العديد من الفراغات الداخلية. الإضاءة الجيدة ليست مجرد عامل عملي، بل هي عنصر يحدد المزاج العام ويؤثر في إدراك المساحة. تظهر الدراسات أن الإضاءة الطبيعية أو الأنظمة التي تحاكيها (مثل أنظمة الإضاءة الذكية) تحسن من راحة الزائر وترفع مستوى التفاعل. أما بالنسبة لعلب الإضاءة الظاهرة من السقف، فإنها تُعتبر امتداداً بصرياً غير جمالي، والحل يكون في دمج الإضاءة مع عناصر تصميمية مثل الأسقف المستعارة أو وحدات الإضاءة المخفية.

• حجب الإضاءة الطبيعية باستخدام الستائر الداكنة لا يعكس فقط سوء التخطيط، بل أيضاً تجاهلاً لقيم الاستدامة. الإضاءة الطبيعية تعزز من الإحساس بالحيوية وتخفف من الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية، مما يخفض تكاليف الطاقة ويخلق بيئة أكثر انسجاماً. تهوية الفراغات بشكل غير كافٍ يُنتج بيئة خانقة، والحل يكمن في إعادة تصميم النوافذ ومنافذ التهوية لاستغلالها كمصدر للضوء والهواء الطبيعي مع استخدام الستائر الخفيفة أو المعتمدة حسب الحاجة.

• تصميم المداخل والمسارات يجب أن يأخذ في الاعتبار تدفق الزوار خلال الأوقات المزدحمة. المساحات الضيقة تؤدي إلى تعطيل هذا التدفق، مما يخلق تجربة غير مريحة. الحل يكمن في تصميم مسارات واضحة وواسعة مع نقاط دخول وخروج متعددة. على سبيل المثال، استخدام الأرضيات الموجهة (wayfinding flooring) والإشارات التفاعلية يساهم في توجيه الزوار بسلاسة.

كل هذه التحديات تعكس الحاجة إلى إعادة صياغة رؤية تصميمية شاملة. كخبير، أؤكد على أهمية استخدام تقنيات التصميم الرقمي مثل المحاكاة ثلاثية الأبعاد لتحليل تدفق الحركة واختبار حلول مبتكرة. كما أن دمج عناصر مستوحاة من الطبيعة كالأخشاب والنباتات، واستخدام التكنولوجيا التفاعلية مثل الشاشات الرقمية لتوجيه الزوار، يعزز من جاذبية المكان ويحل العديد من هذه المشكلات بشكل متكامل.

4. النتائج

1. يُظهر البحث أن الفراغات الداخلية الناجحة للمراكز السياحية هي التي تجمع بين الجانب الجمالي والوظيفي بشكل متوازن. التصميمات التي توفر بيئة مريحة، مع تحسين تدفق الحركة، وتوزيع الإضاءة الطبيعية، تعزز من التجربة السياحية بشكل كبير. كما أن استخدام الألوان الفاتحة والمساحات المفتوحة يعزز الشعور بالراحة والانفتاح داخل المكان.
2. أثبت البحث أهمية تصميم الفراغات الداخلية بطريقة مرنة، حيث يمكن تحويل المساحات بسهولة من معرض إلى قاعة فعاليات أو مكان للأنشطة الثقافية. تساعد هذه المرونة في جذب مجموعة متنوعة من الزوار وتلبية احتياجات مختلفة دون التأثير على جمالية الفراغ.
3. استخدام التقنيات الحديثة في مراكز ترويج السياحة، مثل الأنظمة التفاعلية والشاشات الرقمية، يعزز من تجربة الزوار ويسهم في توجيههم داخل المركز. إضافة إلى ذلك، يساعد دمج التقنيات في تعديل الإضاءة أو التحكم في درجة الحرارة بشكل ذكي على تحسين بيئة المكان وجعلها أكثر استدامة.
5. النجاح في تصميم مراكز السياحة الداخلية يمكن أن يتحقق من خلال دمج العناصر الثقافية والتاريخية بطريقة معاصرة. استخدام المواد المحلية والزخارف التقليدية يعزز من الهوية الثقافية للمكان، مما يعكس التجربة الأصيلة التي يبحث عنها الزوار.
1. دمج العناصر المعمارية الفلسطينية التقليدية مثل الأقواس الحجرية أو الزخارف الخشبية المحلية في تصميم المساحات الداخلية. من خلال استخدام الحجر المحلي أو الخشب الفلسطيني، ما يعزز من التجربة السياحية للزوار ويعكس التقاليد الفلسطينية الأصيلة. على سبيل المثال، يمكن تصميم واجهات المراكز باستخدام الحجر الأبيض الفلسطيني الذي يمتاز بجودته وارتباطه الوثيق بالهوية المعمارية المحلية.
2. يجب أن يعتمد تصميم المراكز السياحية على تحسين استخدام الإضاءة الطبيعية من خلال استخدام النوافذ الكبيرة أو الأسطح الزجاجية التي تسمح بدخول الضوء بشكل كافٍ. يساهم هذا في تحسين جودة البيئة الداخلية ويؤثر بشكل إيجابي على الراحة النفسية للزوار ويقلل أيضاً من الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية، مما يعزز من الاستدامة في التصميم الداخلي.
3. دمج التكنولوجيا الحديثة بشكل يُسهل تجربة الزوار ويُعزز من تفاعلهم مع المركز. على سبيل المثال، يمكن استخدام تطبيقات الجولات الرقمية لتوجيه الزوار داخل المركز، بالإضافة إلى الشاشات التفاعلية التي تعرض محتوى رقمي عن تاريخ وثقافة فلسطين. يمكن أيضاً تخصيص المساحات لتقديم تجارب ثقافية تفاعلية، مثل ورش عمل فنية أو عروض حية تستخدم الواقع المعزز لتقديم تجربة تعليمية غنية.

قائمة المراجع:

1. Savage, George, and Arnold A. Friedman. "Interior Design." Britannica. Accessed August 2023. <https://www.britannica.com/art/interior-design>.
2. Andersen & Sigurdsson Architects. "Visitor Centre in Iceland." ArchDaily. Accessed November 2020. <https://www.archdaily.com/929007>.
3. Jones, Susan B., and Mark Elison Hoversten. "Visitor Experience at Red Rock Canyon: A Case Study in Public-Land Design." Landscape Journal. University of Wisconsin Press, 2021.

4. Hanly, Jack. "Framing the Environment: 8 Visitor Centers That Dramatically Connect with Nature." Architizer. Accessed July 2022.
<https://architizer.com/blog/inspiration/collections/visitor-centers>.
5. "Spotlight: Louvre Abu Dhabi." Amazing Architecture. Accessed October 2017.
<https://amazingarchitecture.com>.
6. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor. Occupational Outlook Handbook: Interior Designers. Accessed September 2021. <https://www.bls.gov/ooh/arts-and-design/interior-designers.htm#tab-4>.
7. Google Maps. مركز زوار جنين، فلسطين. Accessed September 2022.
<https://www.google.com/maps/place/Jenin+Visitor's+Center>.
8. "Visitors' Centre Auroville." Auroville Design. Accessed May 2019.
<https://www.aurovilledesign.com/pdfs/visitors-centre-auroville>.
9. Changsha Meixihu International Culture and Art Centre." Zaha Hadid Architects. Accessed March 2020. <https://www.zaha-hadid.com/architecture/changsha-meixihu-international-culture-art-centre>.